# Belasteter Spannungsteiler

## Aufgabenstellung

Aufbauen einer Stromteiler-Schaltung mit verschiedenen Widerständen und anschließendes Messen der verschiedenen Spannungen und Strömen.

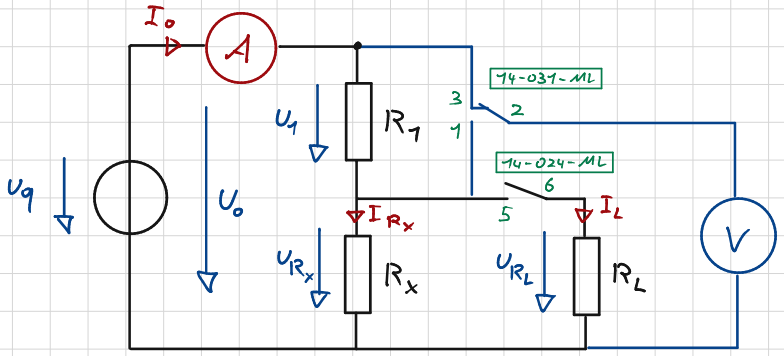
## Vorgaben

$U_{q\,max} = 42\ V$

$R_{1+x\,max} = 110{,}2\ \Omega$

$R_{L\,max} = 111\ \Omega$

## Schaltplan




## Max. Strombelastung der Widerstände

$I_{max}$ (abgelesen) → max. Strombelastung des Widerstands

$U_0 = I_{max} \cdot R$ → max. Spannung die anliegen darf, damit $I_{max}$ nicht überschritten wird.

$R_1/R_{x\,max})$ $I_{max} = 1{,}2\ A$ $R_{L\,max})$ $I_{max} = 1{,}2\ A$

→ Um die Strombelastung möglichst gering zu halten, da $R_x$ dynamisch eingestellt wird, wurde für $U_0$ eine Spannung von 6V gewählt. → $U_0 = 6V$

max. strombelastung ergibt sich aus

$$R_g = R_1 + \frac{R_x \cdot R_L}{R_x + R_L}$$



SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

## Messwerte und Auswertung

| | Unbelastet | | | | | | | Belastet ($R_x \parallel R_L$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesammt ($R_1+R_x$) | | | | Leerlauf ($R_x$) | | | | | | | |
| Nr. | $U_q$ V | $U_0$ V | $I_0$ mA | $R_{1+x}$ Ω | $U_{R_x}$ V | $I_0$ mA | $R_x$ Ω | $U_{R_L}$ V | $I_0$ mA | $R_{x\parallel L}$ Ω | $I_L$ mA | $R_L$ Ω |
| 1 | 6 | 5,95 | 54 | 110,19 | 5,5 | 54 | 101,85 | 5,12 | 97 | 52,78 | 46,73 | 109,56 |
| 2 | -"- | -"- | -"- | -"- | 5,28 | -"- | 97,78 | 4,77 | 92 | 51,85 | 43,22 | 110,38 |
| 3 | -"- | -"- | -"- | -"- | 4,95 | -"- | 91,67 | 4,32 | 86,34 | 50,03 | 39,21 | 110,17 |
| 4 | -"- | -"- | -"- | -"- | 4,60 | -"- | 85,19 | 3,88 | 81 | 47,90 | 35,45 | 109,44 |
| 5 | -"- | -"- | -"- | -"- | 4,27 | -"- | 79,07 | 3,53 | 76,64 | 46,06 | 32,00 | 110,32 |
| 6 | -"- | -"- | -"- | -"- | 3,95 | -"- | 73,15 | 3,22 | 73,33 | 43,91 | 29,31 | 109,86 |
| 7 | -"- | -"- | -"- | -"- | 3,41 | -"- | 63,15 | 2,72 | 67,93 | 40,04 | 24,86 | 109,43 |
| 8 | -"- | -"- | -"- | -"- | 2,56 | -"- | 47,41 | 2,05 | 61,98 | 33,08 | 18,74 | 109,40 |
| 9 | -"- | -"- | -"- | -"- | 1,95 | -"- | 36,11 | 1,6 | 58,83 | 27,20 | 14,52 | 110,18 |
| 10 | -"- | -"- | -"- | -"- | 1,13 | -"- | 20,93 | 0,48 | 55,59 | 17,63 | 8,76 | 111,90 |

→ Berechnen der Widerstände (aus Messwerten)

$$\boxed{R = \frac{U}{I}} = \frac{5{,}5}{0{,}054} = 101{,}85\,\Omega$$

$$R_{x\parallel L} = \frac{R_x \cdot R_L}{R_x + R_L} \longrightarrow \boxed{R_L = \frac{R_{x\parallel L} \cdot R_x}{R_x - R_{x\parallel L}}} = \frac{52{,}78 \cdot 101{,}85}{101{,}85 - 52{,}78} = 109{,}56\,\Omega$$

→ Berechnen des Laststroms $I_L$ (aus Messwerten)

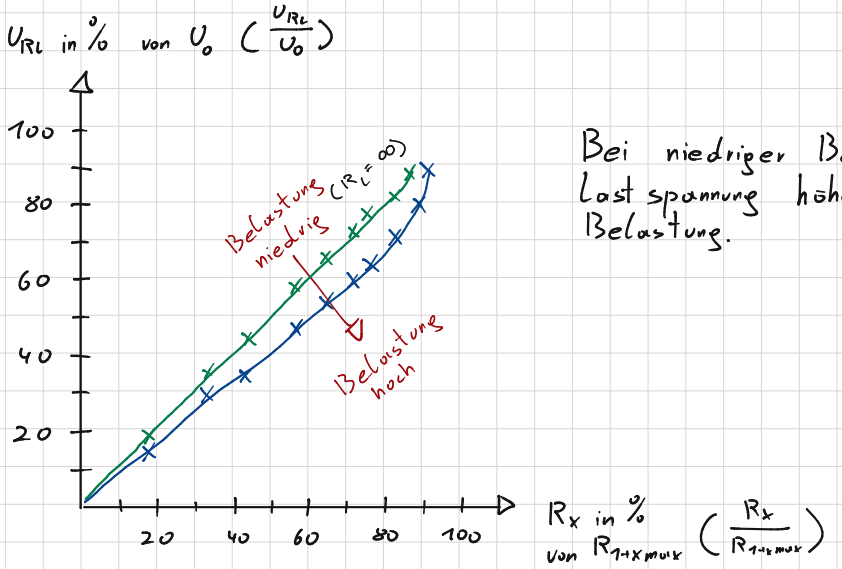
$$\boxed{I_L = I_0 \cdot \frac{\cancel{R_x}\ R_L}{R_x + R_L}} = 97 \cdot \frac{101{,}85}{101{,}85 + 109{,}56} = 46{,}73\,A$$

$$\frac{I_L}{I_0} = \frac{R_g}{R_L} = \frac{R_1 + \frac{R_x \cdot R_L}{R_x + R_L}}{R_L}$$



SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

## Grafische Darstellung der Auswertung (1cm ≙ 20%)




Bei niedriger Belastung ist die Lastspannung höher als bei hoher Belastung.

## Verwendete Geräte

| | | |
|---|---|---|
| Schiebewiderstand | ET-MTL1-SR03 | (Anschlüsse → Rot: $R_x$, Schw.: $R_1$) |
| Schiebewiderstand | ET-MTL1-SR05 | (Anschlüsse → Rot: $R_L$) |
| Multimeter | ET-MTL1-DM20 | → Strommessung (I) |
| Multimeter | ET-MTL1-DM21 | → Spannungsmessung ($U, U_x, U_L$) |
| Multimeter | ET-MTL1-DM28 | → Widerstandsmessung ($R_{1+x\,max}$, $R_{L\,max}$) |
| Multimeter | ET-MTL1-DM18 | → Spannungsmessung (U) |



SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY